

**Identificación de atributos
de calidad**

Sebastián Osorio Tuberquia
Alejandro De Mendoza
Federico Lopez Montoya
Deiby Olaya Orejuela

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Diseño arquitectónico de software

John Rondón Suárez

25 de mayo 2026

Introducción

En el contexto actual de la transformación digital y los sistemas financieros de alta demanda, las arquitecturas de software modernas deben responder a desafíos relacionados con escalabilidad, disponibilidad, seguridad, resiliencia y procesamiento en tiempo real. Las plataformas financieras orientadas al trading electrónico requieren infraestructuras capaces de soportar millones de transacciones concurrentes, minimizar la latencia operativa y garantizar continuidad del servicio incluso ante fallos críticos de infraestructura. En este escenario, la arquitectura de software adquiere un papel estratégico, ya que no solo define la estructura técnica del sistema, sino también su capacidad para satisfacer objetivos de negocio, requisitos regulatorios y expectativas de experiencia de usuario en entornos altamente dinámicos y competitivos.

El presente trabajo desarrolla el análisis arquitectónico de “TradeNova”, una plataforma emergente de corretaje financiero orientada a operaciones bursátiles en tiempo real sobre acciones, ETFs y opciones financieras. El sistema surge en un contexto de crecimiento acelerado de usuarios y enfrenta problemáticas típicas de arquitecturas monolíticas tradicionales, tales como saturación durante eventos de alta volatilidad del mercado, dificultades de escalabilidad, riesgos operacionales durante despliegues y problemas de rendimiento asociados a la ejecución concurrente de operaciones financieras críticas. Como respuesta a estas limitaciones, el proyecto plantea la transición hacia una arquitectura moderna basada en microservicios, eventos y servicios distribuidos desplegados en la nube.

El objetivo principal del trabajo consiste en identificar, estructurar y analizar los atributos de calidad que condicionan las decisiones arquitectónicas del sistema, utilizando como referencia metodológica el enfoque QAW (Quality Attribute Workshop) y la construcción del árbol de utilidades arquitectónicas. A través de este proceso se busca comprender cómo atributos como rendimiento, disponibilidad, seguridad, modificabilidad, escalabilidad, interoperabilidad, usabilidad y testeabilidad influyen directamente en la definición de la arquitectura empresarial de una plataforma financiera de misión crítica. A diferencia de un enfoque centrado exclusivamente en requerimientos funcionales, este análisis aborda el comportamiento integral del ecosistema de software desde una perspectiva arquitectónica, permitiendo evaluar cómo el sistema responde ante estímulos operacionales reales como picos masivos de concurrencia, fallos de infraestructura, intentos de acceso sospechosos, crecimiento exponencial de datos o integración con protocolos financieros externos. De esta manera, el trabajo incorpora escenarios de calidad medibles y verificables que facilitan la reducción de ambigüedad en los requerimientos no funcionales y fortalecen la toma de decisiones técnicas orientadas a la resiliencia, mantenibilidad y evolución futura del sistema.

El desarrollo del análisis inicia con la contextualización del problema de negocio y la identificación de las limitaciones presentes en la arquitectura monolítica original de TradeNova. Posteriormente, se realiza la clasificación de los drivers arquitectónicos asociados a las principales categorías de atributos de calidad definidas en estándares de arquitectura empresarial y sistemas distribuidos. En fases posteriores se construye el árbol de utilidades, estableciendo escenarios concretos relacionados con latencia, tolerancia a fallos, autenticación multifactor, elasticidad automática, observabilidad distribuida y despliegues sin interrupción del servicio. Finalmente, se aplican los principios del método QAW para formalizar los escenarios arquitectónicos mediante estímulos, respuestas y métricas cuantificables.

Desarrollo actividad

A continuación, se presenta el desarrollo del análisis arquitectónico de la plataforma financiera TradeNova, realizado bajo un enfoque estructurado y orientado a la identificación de atributos de calidad y drivers arquitectónicos críticos para sistemas distribuidos de alta demanda. El proceso fue desarrollado siguiendo principios de arquitectura de software empresarial, permitiendo analizar cómo distintos requerimientos no funcionales influyen directamente en las decisiones técnicas relacionadas con rendimiento, disponibilidad, seguridad, escalabilidad y resiliencia operacional. Esta organización permitió estructurar de manera clara y metodológica los escenarios arquitectónicos, facilitando la comprensión de las necesidades del negocio y su relación con soluciones tecnológicas modernas basadas en microservicios y computación en la nube.

En las siguientes secciones se documentan detalladamente los procedimientos realizados para la identificación de los drivers arquitectónicos, la construcción del árbol de utilidades y la definición de escenarios de calidad utilizando el método QAW (Quality Attribute Workshop). Asimismo, se describen los atributos de calidad asociados al sistema, los estímulos y respuestas esperadas ante diferentes situaciones operacionales, así como las métricas utilizadas para evaluar el comportamiento arquitectónico de la plataforma bajo condiciones de alta concurrencia, fallos de infraestructura, crecimiento masivo de usuarios e integración con servicios financieros externos.

Propósito

El propósito fundamental de desarrollar este nivel de análisis consiste en evolucionar desde una visión centrada únicamente en la programación y construcción funcional del software hacia una perspectiva arquitectónica integral orientada a la toma de decisiones estratégicas. En el contexto de sistemas empresariales modernos, especialmente aquellos de alta criticidad como las plataformas financieras distribuidas, la arquitectura de software no se limita a definir componentes tecnológicos, sino que establece las bases que determinan el rendimiento, la resiliencia, la seguridad, la escalabilidad y la capacidad de evolución futura del sistema.

Cuando el objetivo es consolidarse como Arquitecto de Software, comprender, identificar y priorizar los drivers arquitectónicos representa uno de los elementos más importantes dentro del proceso de diseño. Son estos atributos de calidad los que permiten diferenciar un sistema que simplemente cumple funciones básicas de otro capaz de operar de manera estable, segura y eficiente bajo condiciones reales de alta demanda, crecimiento masivo de usuarios, fallos de infraestructura y cambios constantes en las necesidades del negocio.

1. El Contexto del Negocio: “TradeNova”

TradeNova es una plataforma emergente de corretaje financiero (retail brokerage) orientada a usuarios minoristas que desean operar en tiempo real con instrumentos financieros como acciones, ETFs y opciones bursátiles a través de aplicaciones móviles y entornos web. La plataforma busca ofrecer una experiencia de trading rápida, segura y altamente disponible, permitiendo a los usuarios ejecutar operaciones financieras en mercados de alta volatilidad con acceso inmediato a información de mercado y procesamiento transaccional en tiempo real.

Inicialmente, el sistema fue desarrollado bajo una arquitectura monolítica tradicional, adecuada para una etapa temprana de crecimiento y una carga operativa moderada. Sin embargo, debido al incremento acelerado de usuarios y al crecimiento exponencial del volumen de transacciones, la arquitectura actual comenzó a presentar limitaciones significativas relacionadas con rendimiento, escalabilidad y mantenibilidad. Durante eventos críticos del mercado financiero, como aperturas bursátiles, anuncios económicos de la FED o fluctuaciones extremas de activos, la plataforma experimenta saturación de recursos, incremento de latencia, bloqueos en la interfaz de usuario y ejecución de órdenes con información desactualizada, afectando directamente la experiencia del cliente y generando riesgos financieros asociados al slippage transaccional.

Adicionalmente, el equipo de ingeniería enfrenta dificultades importantes para desplegar nuevas funcionalidades o realizar actualizaciones del sistema sin comprometer la estabilidad operativa de la plataforma, debido al fuerte acoplamiento existente entre componentes del monolito. Esta situación incrementa el riesgo de indisponibilidad del servicio y limita la capacidad de evolución tecnológica del sistema frente a nuevas necesidades del negocio.

Como respuesta a este escenario, TradeNova plantea la migración hacia una arquitectura moderna basada en microservicios, eventos y servicios distribuidos desplegados sobre infraestructura cloud-native. El objetivo principal de esta transformación arquitectónica consiste en garantizar resiliencia operativa, ultra-baja latencia, escalabilidad automática, alta disponibilidad y cumplimiento regulatorio estricto, permitiendo que la plataforma pueda operar de manera eficiente y segura incluso bajo condiciones extremas de concurrencia y volatilidad financiera.

2. Los 15 Drivers Arquitectónicos

Los escenarios arquitectónicos identificados fueron organizados en diferentes categorías de atributos de calidad, permitiendo estructurar de manera clara los requerimientos no funcionales críticos para la plataforma TradeNova. Cada categoría representa un conjunto de capacidades arquitectónicas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema bajo condiciones de alta concurrencia, volatilidad financiera, crecimiento masivo de usuarios y exigencias regulatorias propias de plataformas financieras modernas.

La clasificación de estos drivers arquitectónicos permite analizar cómo distintos factores técnicos impactan directamente el comportamiento global del sistema, facilitando además la toma de decisiones relacionadas con rendimiento, resiliencia, seguridad, mantenibilidad y escalabilidad dentro de una arquitectura distribuida basada en microservicios y eventos.

2.1.1. Rendimiento (Performance)

Capacidad del sistema para responder de manera rápida y eficiente ante altas cargas de procesamiento y concurrencia.

- 1) Latencia (Tiempo de respuesta).
- 2) Tasa de procesamiento.
- 3) Concurrencia.

2.1.2. Disponibilidad (Availability)

Capacidad del sistema para mantenerse operativo y continuar prestando servicios incluso ante fallos críticos de infraestructura.

- 4) Tolerancia a fallos (Resiliencia).
- 5) Recuperabilidad.

2.1.3. Seguridad (Security)

Capacidad de proteger la información financiera, validar accesos y garantizar cumplimiento regulatorio.

- 6) Autenticación y Autorización.
- 7) Confidencialidad.
- 8) Auditabilidad.

2.1.4. Modificabilidad (Modifiability)

Capacidad de evolucionar, extender y desplegar nuevas funcionalidades minimizando el impacto sobre el sistema existente.

- 9) Extensibilidad.
- 10) Desplegabilidad (Deployability).

2.1.5. Escalabilidad (Scalability)

Capacidad de adaptarse dinámicamente al crecimiento de usuarios, transacciones y volumen de información.

- 11) Elasticidad.
- 12) Escalabilidad de Volumen de Datos.

2.1.6. Interoperabilidad (Interoperability)

Capacidad de integrarse eficientemente con servicios, protocolos y plataformas externas del ecosistema financiero.

- 13) Integración Externa.

2.1.7. Usabilidad (Usability)

Capacidad de reducir errores operacionales y mejorar la experiencia del usuario en procesos críticos de negocio.

14) Manejo de Errores Críticos.

2.1.8. Testeabilidad (Testability)

Capacidad de monitorear, diagnosticar y analizar el comportamiento interno del sistema de manera eficiente.

15) Observabilidad.

3. El Diagrama del Árbol de Utilidades

El árbol de utilidades representa una de las herramientas más importantes dentro del análisis arquitectónico, ya que permite identificar, organizar y priorizar los atributos de calidad críticos del sistema a partir de las necesidades del negocio y los escenarios operacionales más relevantes. Su propósito principal consiste en relacionar los objetivos estratégicos de la plataforma con requerimientos técnicos medibles, facilitando la toma de decisiones arquitectónicas orientadas al rendimiento, resiliencia, seguridad y escalabilidad.

En el caso de TradeNova, el árbol de utilidades fue construido tomando como raíz principal la plataforma de trading financiero, a partir de la cual se derivan las diferentes categorías de atributos de calidad y sus respectivos escenarios arquitectónicos asociados. Cada escenario incorpora métricas cuantificables que permiten evaluar el comportamiento esperado del sistema bajo condiciones reales de operación, especialmente en contextos de alta volatilidad financiera, crecimiento masivo de usuarios y procesamiento intensivo de transacciones en tiempo real.

El análisis del árbol de utilidades permite además identificar los principales retos técnicos de la arquitectura distribuida propuesta, evidenciando conflictos y trade-offs entre atributos como latencia, consistencia, disponibilidad y recuperación ante desastres. De esta manera, el árbol se convierte en un mecanismo fundamental para priorizar decisiones arquitectónicas dentro de ecosistemas cloud-native basados en microservicios y procesamiento orientado a eventos.

3.1. Sistema Raíz: TradeNova (Plataforma de Trading)

El sistema raíz representa el núcleo principal del árbol de utilidades arquitectónicas y corresponde a la plataforma TradeNova como ecosistema financiero integral. A partir de este punto central se derivan los diferentes atributos de calidad y escenarios arquitectónicos que condicionan el comportamiento global del sistema frente a requerimientos de rendimiento, disponibilidad, seguridad, escalabilidad y resiliencia operacional.

Debido a la naturaleza crítica de las operaciones bursátiles en tiempo real, TradeNova requiere una arquitectura capaz de soportar altos volúmenes de concurrencia, procesamiento de transacciones financieras con ultra-baja latencia y continuidad operativa permanente. Por esta razón, el sistema raíz se convierte en el punto de referencia desde el cual se estructuran las decisiones arquitectónicas orientadas a garantizar estabilidad, eficiencia y capacidad de evolución dentro de un entorno financiero altamente dinámico y exigente.

3.1.1. Rendimiento (Performance)

El atributo de calidad de rendimiento hace referencia a la capacidad del sistema para procesar operaciones financieras de manera rápida, eficiente y estable bajo condiciones de alta demanda. En plataformas de trading en tiempo real como TradeNova, el rendimiento representa uno de los factores más críticos debido a que cualquier incremento en la latencia o disminución en la capacidad de procesamiento puede generar pérdidas económicas, degradación de la experiencia del usuario y afectaciones directas sobre la ejecución de operaciones bursátiles.

Dentro de este atributo se analizan aspectos relacionados con el tiempo de respuesta, la capacidad de procesamiento masivo de eventos financieros y el manejo simultáneo de millones de conexiones concurrentes. Estos escenarios permiten evaluar cómo la arquitectura propuesta responde ante eventos de alta volatilidad del mercado, garantizando procesamiento en tiempo real, estabilidad operativa y escalabilidad eficiente dentro de un entorno financiero altamente exigente.

1. Latencia

- Procesamiento de órdenes de compra en menos de 10 milisegundos durante horario de mercado abierto.
- Escenario crítico para minimizar pérdidas financieras asociadas al slippage y garantizar ejecución en tiempo real.
- Requiere optimización extrema de red, procesamiento en memoria y reducción de overhead entre microservicios.

2. Tasa de Procesamiento

- Ingesta de más de 100,000 mensajes por segundo relacionados con precios y eventos financieros.
- Fundamental para mantener actualizaciones en tiempo real dentro de la interfaz del usuario.
- Implica el uso de motores de streaming de eventos y arquitecturas orientadas a mensajería de alta velocidad.

3. Concurrencia

- Soportar hasta 2 millones de conexiones simultáneas durante aperturas bursátiles o eventos financieros masivos.
- Requiere balanceadores escalables, conexiones WebSocket distribuidas y arquitectura reactiva de alta concurrencia.

3.1.2. Disponibilidad (Availability)

La disponibilidad corresponde a la capacidad del sistema para mantenerse operativo y accesible de manera continua, incluso ante fallos de infraestructura, errores de hardware o situaciones críticas dentro del entorno productivo. En una plataforma financiera como TradeNova, este atributo resulta fundamental debido a que cualquier interrupción del servicio puede afectar

directamente la ejecución de operaciones bursátiles, generar pérdidas económicas y comprometer la confianza de los usuarios y entidades regulatorias.

Dentro de este atributo se evalúan escenarios relacionados con tolerancia a fallos, resiliencia operacional y recuperación ante desastres, garantizando que la plataforma pueda continuar funcionando bajo condiciones adversas sin afectar la continuidad de las transacciones financieras. Asimismo, se consideran mecanismos de failover automático, replicación de datos y recuperación multi-región, orientados a minimizar tiempos de inactividad y asegurar alta disponibilidad en entornos cloud-native distribuidos.

4. Tolerancia a Fallos (Resiliencia)

- Implementar failover automático sobre bases de datos transaccionales sin tiempos de inactividad visibles.
- Escenario crítico debido a la naturaleza financiera de la plataforma y la necesidad de continuidad operacional permanente.
- Implica mecanismos avanzados de replicación, clustering y orquestación distribuida.

5. Recuperabilidad

- Recuperación multi-región ante caída total del centro de datos principal.
- Objetivos operacionales:
 - RTO (Recovery Time Objective) < 2 minutos.
 - RPO (Recovery Point Objective) = 0.
- Requiere replicación síncrona/asíncrona y estrategias avanzadas de disaster recovery en la nube.

3.1.3. Seguridad (Security)

La seguridad representa la capacidad del sistema para proteger la información financiera, las transacciones y los accesos de los usuarios frente a amenazas internas y externas. En una plataforma de trading como TradeNova, este atributo adquiere una importancia crítica debido a la sensibilidad de los datos manejados, el riesgo de fraude financiero y las estrictas exigencias regulatorias asociadas al sector financiero y bursátil.

Dentro de este atributo se analizan mecanismos relacionados con autenticación, autorización, confidencialidad y auditabilidad, garantizando que únicamente usuarios autorizados puedan acceder a la plataforma y ejecutar operaciones financieras. Asimismo, se incorporan estrategias avanzadas de cifrado, autenticación multifactor y trazabilidad de operaciones, orientadas a preservar la integridad de la información, reducir vulnerabilidades de seguridad y asegurar cumplimiento normativo dentro de una arquitectura distribuida basada en servicios cloud-native.

6. Autenticación y Autorización

- Aplicación obligatoria de MFA (Multi-Factor Authentication) ante accesos sospechosos o dispositivos desconocidos.
- Busca reducir riesgos de fraude financiero y accesos no autorizados.

7. Confidencialidad

- Implementación de cifrado TLS 1.3 para comunicaciones en tránsito.
- Uso de cifrado AES-256 para almacenamiento seguro de información financiera y datos sensibles.

8. Auditabilidad

- Trazabilidad completa e inmutable de todas las operaciones financieras realizadas en la plataforma.
- Generación de reportes auditables en menos de una hora para cumplimiento regulatorio.

3.1.4. Modificabilidad (Modifiability)

La modificabilidad corresponde a la capacidad del sistema para adaptarse a cambios funcionales, tecnológicos y de negocio de manera eficiente, minimizando el impacto sobre los componentes existentes y reduciendo riesgos operacionales durante la evolución del software. En plataformas financieras modernas como TradeNova, este atributo resulta esencial debido a la constante aparición de nuevos productos financieros, regulaciones, integraciones externas y necesidades de escalabilidad tecnológica.

Dentro de este atributo se analizan aspectos relacionados con extensibilidad y despleabilidad, permitiendo que la plataforma incorpore nuevas funcionalidades sin afectar el núcleo transaccional del sistema. Asimismo, se consideran estrategias arquitectónicas orientadas a microservicios, desacoplamiento funcional y despliegues continuos, facilitando la evolución progresiva del ecosistema de software mediante actualizaciones seguras, rápidas y con cero tiempos de inactividad en entornos productivos de alta criticidad.

9. Extensibilidad

- Incorporar nuevos módulos financieros, como criptomonedas, sin modificar el Core Engine transaccional.
- Tiempo máximo esperado de integración arquitectónica: menos de 4 semanas.

10. Desplegabilidad (Deployability)

- Implementación de despliegues Blue/Green sin interrupciones durante horario activo de mercado.
- Permite reducir riesgos operacionales y mejorar continuidad del servicio.

3.1.5. Escalabilidad (Scalability)

La escalabilidad corresponde a la capacidad del sistema para adaptarse de manera eficiente al crecimiento continuo de usuarios, transacciones y volumen de información sin degradar el rendimiento ni comprometer la estabilidad operacional. En una plataforma financiera como TradeNova, este atributo es fundamental debido a que los eventos de alta volatilidad del mercado pueden generar incrementos masivos de carga en cuestión de segundos, exigiendo una arquitectura capaz de responder dinámicamente ante variaciones extremas de demanda.

Dentro de este atributo se analizan escenarios relacionados con elasticidad automática y manejo de grandes volúmenes de datos, permitiendo que la infraestructura incremente o reduzca recursos computacionales según las necesidades operativas del sistema. Asimismo, se consideran mecanismos de auto-scaling, procesamiento distribuido y almacenamiento escalable, orientados a garantizar continuidad del servicio, alta capacidad de procesamiento y consultas eficientes sobre grandes cantidades de información financiera dentro de entornos cloud-native y arquitecturas basadas en microservicios.

11. Elasticidad

- Escalamiento automático horizontal de contenedores ante picos repentinos de demanda.
- Tiempo máximo de reacción del sistema: menos de 60 segundos.

12. Escalabilidad de Volumen de Datos

- Consultas históricas sobre más de 50 TB de información financiera en menos de un segundo.
- Requiere estrategias avanzadas de indexación, particionamiento y almacenamiento distribuido.

3.1.6. Interoperabilidad (Interoperability)

La interoperabilidad hace referencia a la capacidad del sistema para integrarse, comunicarse e intercambiar información de manera eficiente y segura con plataformas, servicios y protocolos externos pertenecientes al ecosistema financiero. En el caso de TradeNova, este atributo resulta fundamental debido a la necesidad de conectarse en tiempo real con brokers, bolsas de valores, proveedores de datos financieros y sistemas regulatorios externos.

Dentro de este atributo se analizan mecanismos relacionados con integración externa y compatibilidad con estándares financieros ampliamente utilizados en la industria, como el protocolo FIX (Financial Information eXchange). Asimismo, se consideran estrategias orientadas a APIs, mensajería distribuida y servicios desacoplados, permitiendo garantizar comunicación confiable, baja latencia y sincronización eficiente de información entre los distintos componentes internos y externos que participan en las operaciones financieras de la plataforma.

13. Integración Externa

- Enrutamiento de operaciones financieras mediante protocolo FIX (Financial Information eXchange).
- Garantiza compatibilidad con brokers, bolsas y proveedores externos del ecosistema financiero global.

3.1.7. Usabilidad (Usability)

La usabilidad corresponde a la capacidad del sistema para ofrecer una interacción clara, eficiente y segura a los usuarios durante la ejecución de operaciones financieras críticas. En plataformas de trading como TradeNova, este atributo adquiere gran relevancia debido a que decisiones incorrectas o errores humanos durante la operación pueden generar pérdidas económicas significativas y afectar directamente la experiencia del usuario.

Dentro de este atributo se analizan escenarios relacionados con manejo de errores críticos y prevención de operaciones anómalas, permitiendo que la plataforma detecte comportamientos inusuales antes de ejecutar transacciones financieras sensibles. Asimismo, se incorporan mecanismos de validación, alertas preventivas y confirmaciones reforzadas orientadas a reducir errores tipo “Fat Finger”, mejorando la seguridad operacional y garantizando una experiencia de usuario más confiable dentro de entornos financieros de alta exigencia.

14. Manejo de Errores Críticos

- Prevención de errores tipo “Fat Finger” mediante detección de operaciones anómalas.
- El sistema debe bloquear órdenes sospechosas y solicitar validación explícita del usuario antes de ejecutar la operación.

3.1.8. Testeabilidad (Testability)

La testeabilidad corresponde a la capacidad del sistema para ser monitoreado, analizado y evaluado de manera eficiente durante su operación y evolución continua. En arquitecturas distribuidas como la propuesta para TradeNova, este atributo resulta fundamental debido a la complejidad inherente de los microservicios, la comunicación asíncrona y el procesamiento concurrente de eventos financieros en tiempo real.

Dentro de este atributo se analizan aspectos relacionados con observabilidad, monitoreo y diagnóstico operacional, permitiendo identificar rápidamente fallos, cuellos de botella y comportamientos anómalos dentro de la plataforma. Asimismo, se incorporan mecanismos de trazabilidad distribuida, logs centralizados, métricas en tiempo real y sistemas de alertamiento, orientados a facilitar el análisis del comportamiento interno del sistema y reducir significativamente los tiempos de detección y resolución de incidentes en entornos productivos de alta criticidad.

15. Observabilidad

- Identificación y aislamiento de cuellos de botella en menos de 5 minutos.
- Uso de trazabilidad distribuida, métricas centralizadas, logs estructurados y monitoreo en tiempo real para facilitar diagnóstico operacional.

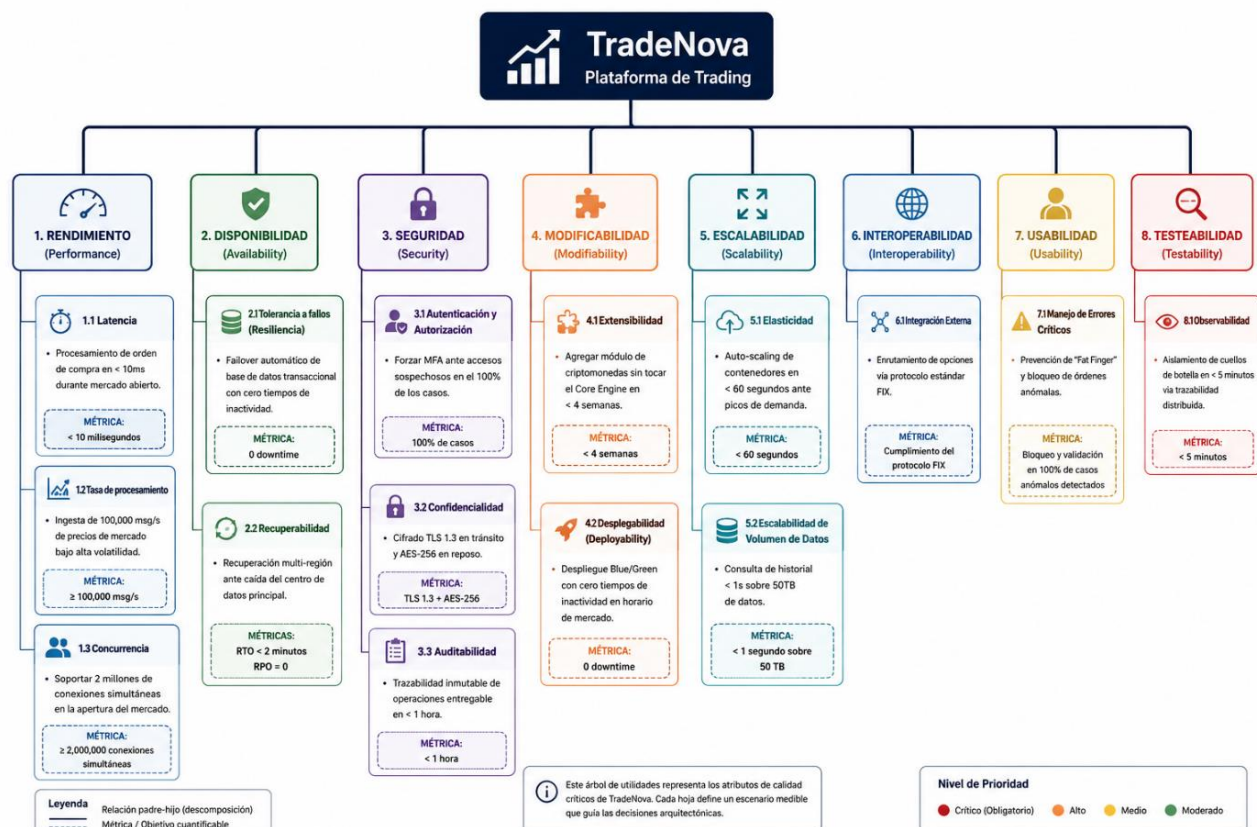
3.1.9. Imagen del Árbol de utilidades arquitectónicas

A continuación, se presenta la representación gráfica del árbol de utilidades arquitectónicas desarrollado para la plataforma TradeNova. Esta estructura permite visualizar de manera jerárquica la relación existente entre el sistema raíz, los atributos de calidad identificados y los escenarios arquitectónicos asociados a cada categoría.

El diagrama facilita la comprensión de cómo los diferentes drivers arquitectónicos impactan el comportamiento global del sistema y cómo cada atributo de calidad se relaciona con objetivos específicos de rendimiento, disponibilidad, seguridad, escalabilidad y resiliencia dentro de una arquitectura financiera distribuida basada en microservicios y eventos en la nube.

La representación visual del árbol de utilidades permite además identificar de forma clara las prioridades arquitectónicas del sistema, sirviendo como apoyo para la toma de decisiones técnicas orientadas a garantizar estabilidad operativa, crecimiento sostenible y cumplimiento de los requerimientos críticos del negocio.

Figura 1
Árbol de utilidades arquitectónicas



4. Construcción de los Escenarios Asociados a los Drivers Utilizando el Método QAW

Con el propósito de transformar los atributos de calidad en requerimientos arquitectónicos medibles y verificables, se aplicó el método QAW (Quality Attribute Workshop), una técnica ampliamente utilizada en arquitectura de software para identificar escenarios de calidad asociados al comportamiento esperado del sistema frente a diferentes estímulos operacionales. Este enfoque permite estructurar de manera formal la interacción entre el entorno, los usuarios, la infraestructura y la arquitectura del sistema, facilitando la toma de decisiones técnicas orientadas a satisfacer objetivos críticos del negocio.

Cada escenario definido mediante QAW incorpora elementos fundamentales como estímulo, fuente del estímulo, artefacto afectado, entorno, respuesta esperada y medida cuantificable, permitiendo evaluar cómo la plataforma TradeNova debe reaccionar ante situaciones reales relacionadas con rendimiento, resiliencia, seguridad, escalabilidad y experiencia de usuario. La construcción de estos escenarios reduce la ambigüedad de los requerimientos no funcionales y establece criterios claros para validar el comportamiento arquitectónico de la solución propuesta.

4.1. Rendimiento (Performance)

El rendimiento constituye uno de los atributos de calidad más críticos dentro de la arquitectura de TradeNova, debido a que la plataforma debe procesar operaciones financieras en tiempo real bajo condiciones de alta concurrencia y volatilidad del mercado. En entornos de trading electrónico, incluso pequeños incrementos en los tiempos de respuesta pueden generar pérdidas económicas, ejecución incorrecta de órdenes y degradación significativa de la experiencia del usuario.

Por esta razón, el análisis de rendimiento se enfoca en evaluar la capacidad del sistema para responder de manera rápida, eficiente y estable ante grandes volúmenes de transacciones, eventos financieros y conexiones simultáneas. Los escenarios asociados a este atributo permiten identificar cómo la arquitectura propuesta garantiza baja latencia, alto procesamiento de datos y manejo eficiente de concurrencia dentro de un ecosistema distribuido basado en microservicios y procesamiento orientado a eventos.

4.1.1. Latencia (Tiempo de Respuesta)

- Estímulo: El usuario presiona el botón “Comprar” desde la aplicación móvil o web para ejecutar una operación bursátil.
- Fuente del estímulo: Usuario autenticado dentro de la plataforma.
- Artefacto: Sistema transaccional de procesamiento de órdenes.
- Entorno: Operación nominal durante horario activo del mercado financiero.
- Respuesta: El sistema valida disponibilidad de fondos, verifica reglas de riesgo, procesa la transacción y enruta la orden hacia el broker externo correspondiente.
- Medida: Todo el procesamiento interno de la operación debe completarse en menos de 10 milisegundos, excluyendo la latencia propia de la red del usuario final.

4.2. Disponibilidad (Availability)

La disponibilidad representa la capacidad de la plataforma para mantenerse operativa de manera continua y garantizar acceso permanente a los servicios financieros, incluso ante fallos de infraestructura, errores de hardware o eventos críticos dentro del entorno productivo. En sistemas de trading como TradeNova, este atributo resulta esencial debido a que cualquier interrupción del servicio puede afectar directamente la ejecución de transacciones bursátiles y generar impactos financieros significativos tanto para los usuarios como para la organización.

El análisis de disponibilidad se enfoca en evaluar la resiliencia del sistema frente a fallos y su capacidad de recuperación ante desastres, considerando mecanismos como failover automático, replicación distribuida y recuperación multi-región. Los escenarios asociados a este atributo permiten validar cómo la arquitectura propuesta garantiza continuidad operativa, tolerancia a fallos y alta disponibilidad dentro de una infraestructura cloud-native distribuida y orientada a servicios.

4.2.1. Tolerancia a Fallos (Resiliencia)

- Estímulo: Ocurre una falla catastrófica de hardware en el nodo principal de la base de datos transaccional.
- Fuente del estímulo: Infraestructura de base de datos.

- Artefacto: Plataforma de persistencia y procesamiento transaccional.
- Entorno: Operación continua en ambiente de producción.
- Respuesta: El clúster de alta disponibilidad detecta automáticamente la falla y el balanceador de carga redirige el tráfico hacia el nodo réplica disponible mediante mecanismos de failover.
- Medida: El proceso debe ejecutarse sin tiempos de inactividad visibles para el usuario y sin pérdida de sesiones activas o transacciones en curso.

4.3. Seguridad (Security)

La seguridad constituye un atributo fundamental dentro de la arquitectura de TradeNova, debido a la naturaleza sensible de la información financiera, las transacciones económicas y los datos personales administrados por la plataforma. En entornos de trading electrónico, cualquier vulnerabilidad relacionada con autenticación, acceso no autorizado o filtración de información puede generar pérdidas económicas, riesgos regulatorios y afectaciones críticas sobre la confianza de los usuarios.

El análisis de seguridad se orienta a evaluar la capacidad del sistema para proteger la integridad, confidencialidad y trazabilidad de la información mediante mecanismos avanzados de autenticación, autorización y cifrado de datos. Asimismo, los escenarios asociados a este atributo permiten validar cómo la arquitectura propuesta responde ante accesos sospechosos, amenazas externas y requerimientos regulatorios, garantizando protección integral dentro de una infraestructura distribuida basada en servicios cloud-native y comunicación segura entre componentes.

4.3.1. Autenticación y Autorización

- Estímulo: Se detecta un intento de inicio de sesión desde una dirección IP no reconocida o desde un dispositivo desconocido.
- Fuente del estímulo: Usuario externo intentando acceder a la plataforma.
- Artefacto: Sistema de gestión de identidades y control de acceso.
- Entorno: Acceso desde internet público hacia servicios autenticados.
- Respuesta: El gestor de identidades bloquea temporalmente el acceso e inicia un mecanismo de validación reforzada mediante autenticación multifactor (MFA).
- Medida: El sistema debe forzar MFA en el 100% de los accesos sospechosos antes de permitir la generación de tokens de sesión válidos.

4.4. Modificabilidad (Modifiability)

La modificabilidad corresponde a la capacidad de la arquitectura para adaptarse de manera eficiente a cambios funcionales, tecnológicos y estratégicos del negocio sin afectar la estabilidad operativa del sistema. En una plataforma financiera como TradeNova, este atributo adquiere gran relevancia debido a la constante evolución del mercado, la incorporación de nuevos instrumentos financieros y la necesidad de responder rápidamente a cambios regulatorios y oportunidades de innovación tecnológica.

El análisis de modificabilidad se enfoca en evaluar cómo la arquitectura propuesta facilita la incorporación de nuevas funcionalidades, la actualización de componentes y la realización de

despliegues continuos minimizando el impacto sobre los servicios existentes. Los escenarios asociados a este atributo permiten validar la capacidad del sistema para evolucionar mediante una arquitectura desacoplada basada en microservicios, favoreciendo la mantenibilidad, reutilización de componentes y escalabilidad evolutiva dentro de un entorno cloud-native distribuido.

4.4.1. Extensibilidad

- Estímulo: La organización decide incorporar soporte para operaciones con criptomonedas como nuevo tipo de activo financiero.
- Fuente del estímulo: Dirección estratégica y alta gerencia de la compañía.
- Artefacto: Arquitectura de microservicios y motor transaccional de la plataforma.
- Entorno: Ciclo de evolución y mantenimiento del software.
- Respuesta: El equipo de desarrollo integra un nuevo módulo de criptomonedas desacoplado del núcleo principal del sistema.
- Medida: La integración arquitectónica debe completarse en menos de 4 semanas sin modificar directamente el Core Engine transaccional existente.

4.5. Escalabilidad (Scalability)

La escalabilidad representa la capacidad de TradeNova para adaptarse dinámicamente al crecimiento de usuarios, transacciones financieras y volumen de información procesada, manteniendo niveles adecuados de rendimiento y estabilidad operacional. En plataformas de trading en tiempo real, este atributo resulta crítico debido a que eventos de alta volatilidad financiera pueden generar incrementos masivos de carga en cuestión de segundos, exigiendo respuestas rápidas y eficientes por parte de la infraestructura tecnológica.

El análisis de escalabilidad se orienta a evaluar cómo la arquitectura propuesta soporta el crecimiento horizontal de servicios, el procesamiento distribuido de eventos y la administración eficiente de grandes volúmenes de datos financieros. Asimismo, los escenarios asociados a este atributo permiten validar mecanismos de elasticidad automática, auto-scaling y almacenamiento escalable, garantizando continuidad del servicio y capacidad de respuesta dentro de un entorno cloud-native basado en microservicios y procesamiento orientado a eventos.

4.5.1. Elasticidad

- Estímulo: Un anuncio financiero inesperado provoca un incremento masivo en el volumen de operaciones y conexiones simultáneas.
- Fuente del estímulo: Usuarios concurrentes y eventos externos del mercado financiero.
- Artefacto: Infraestructura cloud-native y capa de microservicios.
- Entorno: Ambiente productivo en operación de alta demanda.
- Respuesta: El sistema de orquestación detecta el incremento de carga mediante métricas de CPU, memoria y tráfico, aprovisionando automáticamente nuevos contenedores y recursos computacionales.
- Medida: El escalamiento horizontal automático debe completarse en menos de 60 segundos sin degradación significativa del servicio.

4.6. Usabilidad (Usability)

La usabilidad corresponde a la capacidad de la plataforma para ofrecer una experiencia de interacción clara, intuitiva y segura durante la ejecución de operaciones financieras críticas. En sistemas de trading como TradeNova, este atributo adquiere especial importancia debido a que errores humanos, configuraciones incorrectas o decisiones impulsivas pueden generar pérdidas económicas significativas y afectar directamente la confianza y satisfacción de los usuarios.

El análisis de usabilidad se enfoca en evaluar cómo la arquitectura y la interfaz del sistema contribuyen a prevenir errores operacionales y facilitar la toma de decisiones dentro de entornos financieros de alta presión y volatilidad. Los escenarios asociados a este atributo permiten validar mecanismos de validación inteligente, alertas preventivas y confirmaciones reforzadas orientadas a minimizar riesgos como operaciones tipo “Fat Finger”, garantizando una interacción más segura, eficiente y confiable para el usuario final.

4.6.1. Manejo de Errores Críticos

- Estímulo: Un usuario intenta ejecutar una operación anómala tipo “Fat Finger”, por ejemplo, comprar 10,000 acciones en lugar de 10 debido a un error tipográfico.
- Fuente del estímulo: Usuario final desde la interfaz de trading.
- Artefacto: Motor de validación de riesgo y capa de interacción del sistema.
- Entorno: Aplicación móvil y plataforma web en operación financiera activa.
- Respuesta: El motor de reglas detecta desviaciones anormales respecto al comportamiento histórico del usuario y bloquea temporalmente el envío de la orden.
- Medida: El sistema debe mostrar una alerta crítica (“Hard Warning”) y exigir validación manual explícita antes de permitir la ejecución definitiva de la operación financiera.

Conclusiones

Los requerimientos funcionales permiten definir las operaciones y servicios que debe ofrecer un sistema, como procesar transacciones financieras, ejecutar órdenes bursátiles o consultar información de mercado. Sin embargo, son los atributos de calidad los que verdaderamente determinan la solidez de la arquitectura de software, ya que establecen cómo debe comportarse el sistema frente a condiciones reales de operación relacionadas con rendimiento, seguridad, disponibilidad, resiliencia y escalabilidad. En plataformas críticas como TradeNova, estos atributos representan un factor decisivo para garantizar continuidad operativa, estabilidad y capacidad de crecimiento dentro de entornos financieros altamente dinámicos.

A lo largo del desarrollo de esta actividad fue posible comprender que una aplicación puede funcionar correctamente desde el punto de vista funcional en ambientes controlados, pero aun así presentar fallos críticos cuando se enfrenta a escenarios reales de alta concurrencia, procesamiento masivo de eventos o caídas de infraestructura. Por esta razón, la identificación temprana de atributos de calidad y drivers arquitectónicos resulta esencial para construir sistemas capaces de soportar cargas elevadas, responder eficientemente ante incidentes y evolucionar tecnológicamente sin comprometer la estabilidad del negocio.

La aplicación del método QAW (Quality Attribute Workshop) permitió identificar, estructurar y formalizar escenarios arquitectónicos medibles asociados a atributos como rendimiento, disponibilidad, seguridad, modificabilidad y escalabilidad. Este enfoque facilitó la transformación de requerimientos no funcionales ambiguos en escenarios concretos compuestos

por estímulos, respuestas y métricas verificables, permitiendo comprender cómo las necesidades del negocio impactan directamente las decisiones arquitectónicas del sistema.

Asimismo, la construcción del árbol de utilidades permitió establecer una relación clara entre los objetivos estratégicos de TradeNova y las capacidades técnicas requeridas para soportar una plataforma financiera moderna basada en microservicios y computación en la nube. Gracias a esta estructura fue posible priorizar atributos críticos como ultra-baja latencia, tolerancia a fallos, recuperación ante desastres, autenticación reforzada y elasticidad automática, reduciendo la ambigüedad en la definición de los requerimientos arquitectónicos y facilitando la toma de decisiones orientadas a la resiliencia, mantenibilidad y evolución futura del software.

Finalmente, este análisis representa una aproximación práctica al pensamiento arquitectónico dentro de la ingeniería de software, demostrando que el rol del arquitecto no se limita únicamente a seleccionar tecnologías, sino a comprender integralmente cómo interactúan el negocio, la infraestructura, los atributos de calidad y los escenarios operacionales del sistema.

Referencias bibliográficas

A continuación, se presentan las principales fuentes bibliográficas, académicas y técnicas utilizadas como referencia para el desarrollo del presente análisis arquitectónico orientado a la identificación de atributos de calidad, drivers arquitectónicos y construcción de escenarios mediante el método QAW aplicado a la plataforma financiera TradeNova.

- Material académico de la asignatura Diseño Arquitectónico de Software – Unidad 2 – Politécnico Grancolombiano – 2026.
- Clases virtuales, orientaciones metodológicas y fundamentos teóricos proporcionados por el docente John Rondón Suárez.
- Bass, Len; Clements, Paul; Kazman, Rick. Software Architecture in Practice. Obra de referencia fundamental utilizada para el análisis de atributos de calidad, drivers arquitectónicos y diseño de arquitecturas empresariales.
- Kazman, Rick; Klein, Mark; Clements, Paul. ATAM: Method for Architecture Evaluation. Referencia utilizada para comprender técnicas de evaluación arquitectónica y escenarios de calidad.
- Barbacci, Mario et al. Quality Attribute Workshops (QAWs), Third Edition. Documento de referencia empleado para la construcción formal de escenarios asociados a atributos de calidad.
- Richards, Mark; Ford, Neal. Fundamentals of Software Architecture. Referencia técnica utilizada para comprender patrones arquitectónicos modernos, microservicios y arquitecturas distribuidas.
- Newman, Sam. Building Microservices. Obra utilizada como apoyo conceptual para arquitecturas desacopladas basadas en microservicios y sistemas orientados a eventos.
- Microsoft Azure Architecture Center. Documentación técnica utilizada como referencia para conceptos cloud-native, resiliencia, escalabilidad y alta disponibilidad.
- Amazon Web Services (AWS) Architecture Center. Referencia utilizada para estrategias de auto-scaling, observabilidad, disaster recovery y arquitecturas distribuidas.
- OpenTelemetry Documentation. Referencia empleada para conceptos de observabilidad, trazabilidad distribuida y monitoreo de microservicios.

- OWASP (Open Worldwide Application Security Project). Documentación utilizada como referencia para buenas prácticas de seguridad, autenticación y protección de aplicaciones empresariales.
- FIX Trading Community. Documentación oficial del protocolo FIX (Financial Information eXchange) utilizada como referencia para interoperabilidad financiera.
- NIST Cybersecurity Framework. Material técnico utilizado para fundamentos relacionados con seguridad, gestión de riesgos y protección de información crítica.
- Google Cloud Architecture Framework. Referencia académica y técnica utilizada para conceptos de resiliencia, observabilidad y diseño arquitectónico en la nube.